

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA**

Etec DA ZONA LESTE

NOVOTEC Desenvolvimento de Sistemas AMS

Gabriel Anjos de Almeida

Guilherme Vinicius

Cassio Egipcio

São Paulo

Etec
Escola Técnica Estadual

Planejamento e Desenvolvimento de Trabalho e Conclusão de Curso 2025

Delimitação do tema:

Elaboração de um sistema IoT para óculos de transcrição e projeção de falas, com o objetivo de facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes. O sistema será composto por um dispositivo óptico de baixo custo, capaz de captar a fala e exibir a transcrição em tempo real diretamente nas lentes do óculos, com suporte a um aplicativo móvel para gerenciamento remoto do dispositivo. O aplicativo permitirá ajustes nas configurações dos óculos e possibilitará o monitoramento do uso, garantindo maior inclusão e interação social para deficientes auditivos.

Problema de Pesquisa:

A comunicação entre os surdos e ouvintes ainda enfrenta barreiras significativas, pois a maioria dos ouvintes não domina a libras. Como um óculos IOT com sobreposição de lentes, captação de fala combinada com projeção de texto transcrito com intuito de facilitar o convívio e interação com falante pode auxiliar o dia a dia de um deficiente auditivo?

Justificativa:

Segundo dados referenciados pela Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia "A deficiência auditiva prejudica a compreensão da fala e, por isso, pessoas que a possuem necessitam utilizar estratégias para melhorar a comunicação."

Em consideração a isso, o projeto tem como foco atender uma demanda crescente por inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Embora já existam óculos que exibem legendas, esses dispositivos são caros e inacessíveis para a maior parte da população. Dessa forma, desenvolver um modelo de baixo custo pode democratizar essa tecnologia, tornando-a optico eficiente acompanhado de um aplicativo de suporte garantindo uma experiência mais integrada e funcional no cotidiano.

Atores:

Os principais atores do projeto dos óculos de transcrição são os surdos e os falantes. Os surdos se beneficiam da tecnologia, pois ela permite que se comuniquem mais facilmente com pessoas que não conhecem a Língua de Sinais, através da transcrição das palavras faladas para legendas. Já os falantes, por sua vez, têm a oportunidade de se comunicar com os surdos sem a necessidade de um intérprete, tornando a interação mais fluida e acessível para todos.

Objetivo Geral:

Desenvolver um óculos de transcrição para falas, acessível e eficiente, que permita a pessoas surdas compreenderem falas eliminando barreiras de comunicação.

Objetivo Específico:

- Projetar um sistema óptico eficiente para projeção de legendas na lente.
- Integrar um microfone unidirecional para captar e converter falas em texto.
- Estruturar um aplicativo para gerenciamento remoto do dispositivo.
- Criar um modelo de baixo custo tornando-a tecnologia mais acessível

Hipótese:

A implementação de um óculos com tecnologia IOT, capaz de captar a fala e projetar a transcrição em tempo real, pode reduzir as barreiras de comunicação entre surdos e ouvintes, melhorando a compreensão da fala e promovendo maior inclusão social. Ao democratizar o acesso a essa tecnologia com um modelo de baixo custo e suporte por meio de um aplicativo, espera-se aumentar a interação e engajamento de pessoas com deficiência auditiva no cotidiano, facilitando sua comunicação com o ambiente ao redor e contribuindo para a melhora da qualidade de vida.

Metodologia:

A metodologia inclui:

- Revisão bibliográfica sobre transcrição, projeção óptica e acessibilidade.
- Produção do protótipo com BirdBath Optics, Microcontrolador (suporte transcrição de fala local), display OLED e processamento de áudio.
- Implementação de software para controle via app mobile, utilizando React, permitindo interação com o dispositivo e ajuste das funcionalidades de tradução
- Testes e validação da transcrição projeção e usa habilidades
- Modelagem com UML para representar o sistema, utilizando diagramas de casos de uso, classes e sequência, para facilitar o entendimento da estrutura e dos fluxos de interação do sistema.

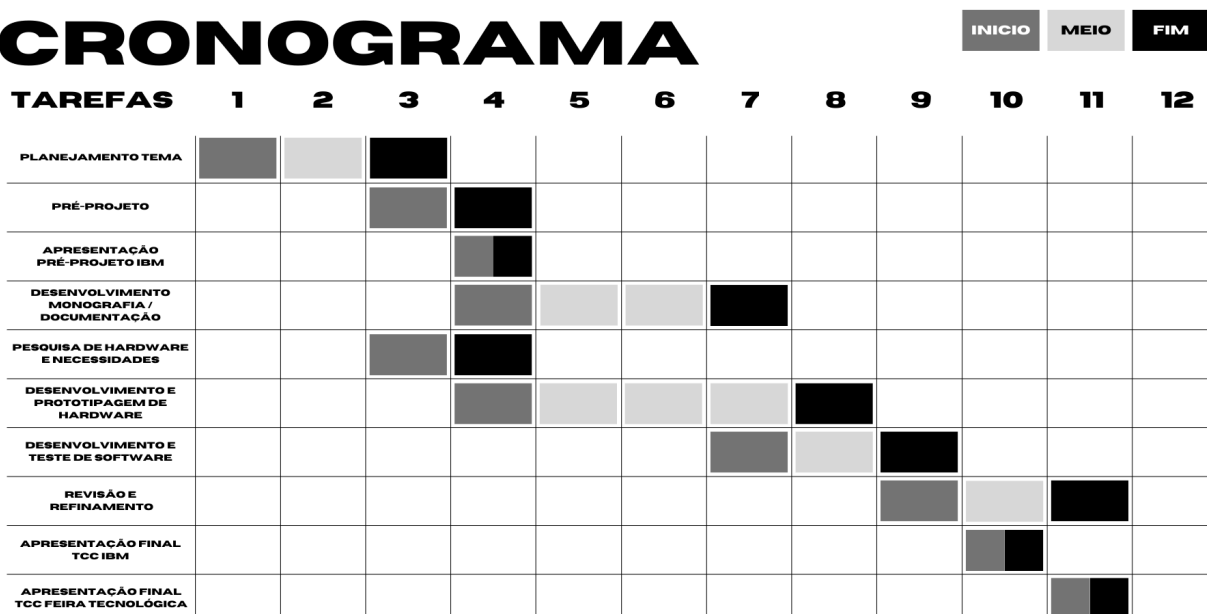
Resumo língua vernácula:

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema IoT (Internet das Coisas) para facilitar a comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, com o objetivo de melhorar a interação e promover maior inclusão social. O sistema será composto por óculos, com um dispositivo capaz de captar a fala e exibir a transcrição diretamente nas lentes, proporcionando uma experiência de comunicação mais fluida e acessível. Além disso, será desenvolvido um aplicativo móvel para o gerenciamento remoto do dispositivo, permitindo ajustes nas configurações e monitoramento do uso do sistema. A justificativa do projeto baseia-se na crescente demanda por soluções que promovam a acessibilidade para deficientes auditivos, com foco em tornar a tecnologia mais acessível, por meio de um modelo de baixo custo, como alternativa aos dispositivos caros existentes. Os objetivos gerais e específicos incluem o desenvolvimento do protótipo óptico, integração com o aplicativo móvel e a criação de um modelo de baixo custo que viabilize a adoção do sistema por uma maior parcela da população. O problema de pesquisa aborda as barreiras de comunicação enfrentadas por deficientes auditivos e como a tecnologia pode ajudá-los a superá-las. A hipótese do projeto sugere que a utilização de óculos com transcrição de falas pode aumentar a interação e promover uma maior inclusão social para pessoas surdas. A metodologia adotada será uma abordagem mista, combinando revisão bibliográfica, desenvolvimento de protótipos e testes de validação, com o objetivo de garantir a eficácia e a acessibilidade do sistema.

Palavras-Chave: Comunicação, Deficiência Auditiva, IoT, Acessibilidade, Inclusão Social.

Cronograma:

CRONOGRAMA



Referências:

[1] CENTRO PAULA SOUZA. Manual do Trabalho de Conclusão de Curso. São Paulo, 2022. Disponível em: <https://cgd.cps.sp.gov.br/cgddocumentos/manual-de-trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc-nas-etecs/>. Acesso em: 12 de março de 2024, 20:00.

[2] TORI, Romero; HOUNSELL, Marcelo da Silva (org.). Introdução a Realidade Virtual e Aumentada. 3. ed. Porto Alegre: Editora SBC, 2020. 496p.

[3] SOUZA, André Luiz Alvarenga de; MELLO, Evelyn Bernardino. As barreiras na comunicação de surdos com ouvintes: uma reflexão sobre os papéis de cada indivíduo. *Revelli – Revista de Educação, Linguagem e Literatura*, v. 13, 2021. DOI: [10.51913/revelli.v13i0.10241](https://www.revista.ueg.br/index.php/revelli/article/view/10241). Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/revelli/article/view/10241>. Acesso em: 30/03/2025.